

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INDUSTRIAL

CAJERO AUTOMATICO C++

Nombre: Dilan Joel Amia Rodriguez	CÓDIGO: 1121201458
Nombre: Neo Andres Pinto Sanchez	CÓDIGO: 1121202446
Nombre: Luis Miguel Monterrosa Guardia	CÓDIGO: 1121204236

Objetivo General.

El objetivo de nuestro grupo es desarrollar un sistema de cajero automático por consola en C++ que permita simular las operaciones bancarias básicas, como autenticación de usuarios, consulta de saldo, depósitos, retiros y transferencias, mediante una interfaz interactiva. Para su desarrollo se utilizarán condicionales, ciclos, funciones, estructuras de datos, arreglos, matrices y técnicas de lectura y escritura de archivos.

Objetivos Específicos.

- 1. Representación de la información:** Utilizar una estructura de datos para organizar y almacenar los datos de los clientes, como nombre, cédula, PIN, saldo, estado de bloqueo y número de intentos de la cuenta.
- 2. Implementar un sistema de autenticación:** Desarrollar un inicio de sesión que solicite al usuario su número de cédula y su contraseña, limitando el acceso a un máximo de tres intentos fallidos antes de bloquear la cuenta, utilizando condicionales y ciclos.
- 3. Programar las operaciones bancarias:** Crear funciones independientes para cada operación del cajero, incluyendo consulta de saldo, retiro de dinero y depósito de efectivo, validando en cada caso que los datos ingresados sean correctos y que el saldo disponible sea suficiente.
- 4. Controlar el flujo del sistema mediante menús interactivos:** Para el flujo del sistema se deben construir un menú principal en consola usando estructuras switch y ciclos do-while, que permita al usuario navegar entre las opciones disponibles de forma clara, mostrando mensajes de confirmación y error en cada operación.
- 5. Validar y controlar las entradas del usuario:** Incorporar mecanismos de validación en cada función para evitar montos negativos, saldos insuficientes, cédulas inexistentes o datos incorrectos, garantizando la estabilidad y confiabilidad del programa durante su ejecución.

6. Gestionar múltiples cuentas mediante arreglos: Utilizar arreglos de estructuras para almacenar y gestionar la información de varios clientes simultáneamente, permitiendo buscar, modificar y actualizar los datos de cada cuenta durante la ejecución del programa.

7. Registrar y mostrar el historial de transacciones: Desarrollar un sistema que registre automáticamente cada operación realizada por el usuario en archivos, permitiendo consultar el historial completo de movimientos en cualquier sesión.

8. Transferencias entre cuentas: Implementar una función de transferencia que permita mover saldo entre dos cuentas existentes, validando que la cuenta destino exista, que el monto sea válido y que el saldo del remitente sea suficiente.

9. Generación de recibos: Generar automáticamente un archivo de texto como comprobante al finalizar cada operación bancaria, incluyendo el tipo de transacción, el monto, el saldo resultante y la fecha de la operación.

Funcionalidad del programa

- Inicio de sesión de usuarios.
- Creación de cuentas nuevas.
- Consulta de saldo.
- Depósito de dinero.
- Retiro de dinero.
- Menús interactivos en la consola.
- Transferencia entre cuentas.
- Bloqueo de la cuenta de cuenta después de tres intentos fallidos.
- Cambio de PIN.
- Validación de PIN de cuatro dígitos.
- Historial de transacciones.
- Lectura de cuentas desde archivos de texto.
- Escritura automática de cambios de archivos
- Generador de recibos mediante archivo de texto.
- Función recursiva para la cuenta regresiva al cerrar sesión.
- Vector para almacenar las operaciones realizadas durante la sesión.
- Matriz para registrar el tipo de operación, el monto y el saldo resultante.
- Archivos de texto para almacenar la información de los usuarios y sus operaciones.

Descripción general del proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema de cajero automático en C++ que permite a los usuarios gestionar sus cuentas bancarias mediante una interfaz por consola. El sistema ofrece funcionalidades como creación de cuentas, inicio de sesión, consulta de saldo, depósitos, retiros, transferencias, cambio de PIN y visualización del historial de movimientos.

Además, el programa utiliza estructuras, arreglos, funciones propias, una función recursiva, vectores y matrices para organizar y procesar la información. Los datos de las cuentas y las transacciones se almacenan en archivos de texto, permitiendo conservar la información y actualizarla durante el funcionamiento del programa. De esta manera, el proyecto simula las operaciones básicas de un cajero automático real mediante el uso de condicionales, ciclos, funciones, estructuras de datos y manejo de archivos.